



/pdiff & rweb

Perceptual Image Comparisons
und das Problem mit den
Weberservern





/TABLE OF CONTENTS



/01 /CONCEPTS

- > Einführung in die Welt der Perceptual Image Comparisons

/03 /LIVE DEMO

- > Präsentation der Live Demo

/02 /SOFTWARE

- > Auftrag und Entwicklung der Python Projekte

/04 /Q&A

- > Fragt!





/01

/THEORY CONCEPTS

Das vergleichen von
Pixelinformationen





/01 PERCEPTUAL IMAGE COMPARISONS



Vergleich der visuellen Wahrnehmung von Bildern

Perceptual Image Comparisons, beziehen sich auf Methoden und Techniken zur Bewertung von Unterschieden zwischen Bildern basierend auf der menschlichen visuellen Wahrnehmung, anstatt auf rein mathematischen oder pixelbasierten Ansätzen.

Diese Art von Vergleich konzentriert sich darauf, wie Menschen Unterschiede zwischen Bildern wahrnehmen, und ist besonders nützlich in Bereichen wie der Bildqualitätsevaluierung, der Bildverarbeitung





/01 AREAS OF APPLICATION



/Bild- und Videokomprimierung



Kann verwendet werden, um die Auswirkungen verschiedener Komprimierungstechniken auf die visuelle Qualität zu bewerten.

Algorithmen wie SSIM helfen sicherzustellen, dass die komprimierten Bilder oder Videos für das menschliche Auge akzeptabel bleiben.



/Qualitätssicherung in der digitalen Bildbearbeitung

Es können Bearbeitungsprozesse überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese keine unerwünschten visuellen Artefakte erzeugen.



/Medizinische Bildgebung

Kann dabei helfen, die Qualität von medizinischen Bildern nach der Kompression oder Übertragung zu bewerten, um sicherzustellen, dass kritische Informationen erhalten bleiben.





/01 AREAS OF APPLICATION



/Bild- und Videoüberwachung



Kann verwendet werden, um die Effektivität von Videoüberwachungssystemen zu bewerten, insbesondere nach der Komprimierung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



/Benchmarking von Bildverarbeitungsalgorithmen

Bietet eine Möglichkeit, Algorithmen anhand der wahrgenommenen Bildqualität zu benchmarken, anstatt sich nur auf numerische Leistungskennzahlen zu verlassen.



/Wissenschaftliche Forschung

Kann verwendet werden, um Experimente durchzuführen, die darauf abzielen, Wahrnehmungsschwellen und andere Aspekte der visuellen Verarbeitung zu untersuchen.





/01 AREAS OF APPLICATION



/E-Commerce und Online Marketing



Kann auch genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Bilder nach der Kompression für die Website immer noch die gewünschte Wirkung erzielen und keine wichtigen Details verloren gehen.

/Automatisierte Bildverbesserung



Wird verwendet, um zu bestimmen, welche Verbesserungen tatsächlich zu einer wahrnehmbaren Verbesserung der Bildqualität führen.

/Social Media und Bild/Video DBs



Wird verwendet, um z.B. Personen zu identifizieren. (OSINT)

Es wird auch eingesetzt, um Pornografische oder Kriminelle Inhalte zu detektieren. (Waffen, Drogen,...)

Gesperrte Bilder z.B. Copyrightverletzung können identifiziert werden.

Reduzierung des Speicherplatzes innerhalb einer Datenbank durch erkennen bereits vorhandene Bilder





/02

/SOFTWARE

Das vergleichen von
Pixelinformationen





/02 SOFTWARE ENGINEERING PROCESS



/ANALYSIS

Das richtige
Projekt mit der
richtigen
Grösse

/IDEA

Nützlich und
klein genug

/CODIFICATION

Nicht Google,
sondern ChatGPT
ist dein Freund

/IMPLANTATION

Debian ist auch
dein Freund





/02 SOFTWARE STACK



/LANGUAGE

Python 3



/ALGORITHM

imagehash



/TOOLS

pdiff / rweb



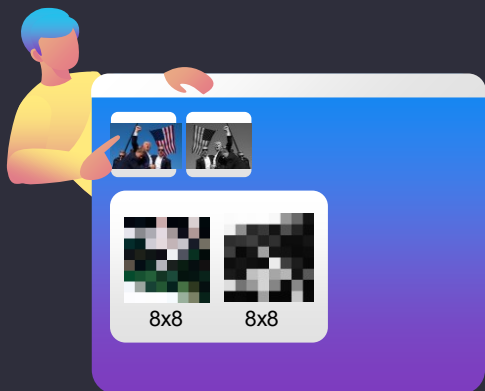


/02 LANGUAGE



- Python3
- Vorgabe für das Projekt
- Einfach zu erlernende Sprache
- Klare Strukturierung und Syntax
- Eine der meistverwendeten Programmiersprachen Weltweit
- Grosse Community
- Umfangreiche Modul Bibliothek

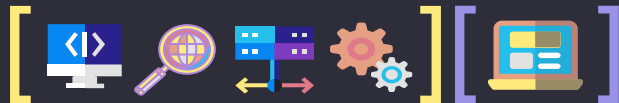




/02 ALGORITHM

- Imagehash Python Modul
- Reduzierung der Grösse des Bildes auf 8x8 Pixel (64px)
- Umwandlung in Graustufen = 64 Farbwerte je Pixel
- Berechnung der durchschnittlichen Farbe der 64 Pixel
- Berechnung des Hash für jedes Pixel
- Verschiedene Möglichkeiten am Ende sind alle etwa ähnlich





pdiff

rweb

/02 TOOLS

- pdiff – Perceptual Difference Tool
<https://github.com/rtulke/pdiff>
- rweb – Roberts WebServer
<https://github.com/rtulke/rweb>





/02 TOOLS



/RWEB

- Python Flask Webserver
- leichte Wartung
- Parametisierbar
- YAML Config Datei
- Error Handling



/PDIFF

- Bewertung von Unterschieden zwischen Bildern, basierend auf der menschlichen visuellen Wahrnehmung
- Imagehash Algorithmus
- Parametisierbar
- JSON, CSV, HTML Export
- Table-Based Output
- Spalten-Filter
- Job Paralelisierung (Threading)





/02 RWEB - PARAMETER



```
# Fallback-Werte für die Konfiguration der Flask-App
FALLBACK_ALLOWED_IPS = ['127.0.0.1']
FALLBACK_HTML_PATH = 'index.html'
FALLBACK_PORT = 5000
FALLBACK_LISTEN = '0.0.0.0'
FALLBACK_DIRECTORY = '/'
FALLBACK_STATIC_DIR = 'static'
FALLBACK_MESSAGE = 'Hello World!'
FALLBACK_CONFIG = os.path.expanduser('~/.rweb/config.yaml')

# Mögliche Parameter für die Konfiguration der Flask-App
def parse_args():
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Flask App to display an HTML file')
    parser.add_argument('-p', '--path', type=str, help='Path to the HTML file to display')
    parser.add_argument('-P', '--port', type=int, help='Port to run the Flask server on')
    parser.add_argument('-i', '--ips', nargs='+', help='List of allowed IP addresses')
    parser.add_argument('-L', '--listen', type=str, help='IP address to listen on (default: 0.0.0.0)')
    parser.add_argument('-c', '--config', type=str, default=None, help='Path to the config file')
    parser.add_argument('-G', '--generate-config', action='store_true', help='Generate a config.yaml file with the current settings')
    parser.add_argument('-D', '--directory', type=str, help='Default directory to serve files from')
    parser.add_argument('-S', '--static-dir', type=str, help='Directory to serve static files from (e.g., images)')
    parser.add_argument('-l', '--list-config', action='store_true', help='List the current config.yaml file content and exit')

    return parser.parse_args()
```





/02 PDIFF - PARAMETER



```
454 def main():
455     parser = argparse.ArgumentParser(description="Compare images in a directory or two specific image files using hashes.")
456     parser.add_argument('-i', '--input', type=str, nargs='+', required=True, help='Path to a directory or to two image files')
457     parser.add_argument('-p', '--percent', type=int, default=100, help='Percentage of maximum deviation that is considered identical (e.g., -p 80 means 20%% deviation allowed)')
458     parser.add_argument('-s', '--similar', action='store_true', help='Only print images with up to 5%% difference')
459     parser.add_argument('-o', '--output', type=str, nargs=2, help='Output format and file, e.g., "-o html output.html" or "-o csv output.csv" or "-o json output.json"')
460     parser.add_argument('-t', '--time', action='store_true', help='Display comparison time for each image pair')
461     parser.add_argument('-T', '--table', action='store_true', help='Display comparison results as a text table')
462     parser.add_argument('-N', '--id', action='store_true', help='Add an ID column with a running number')
463     parser.add_argument('-H', '--hash', type=str, help='Display hash for the specified algorithm (e.g., sha256, md5, etc.)')
464     parser.add_argument('-P', '--pixel-size', action='store_true', help='Display image dimensions in pixels (width x height) in the table')
465     parser.add_argument('-F', '--file-size', action='store_true', help='Display file size of images in the table')
466     parser.add_argument('-S', '--stats', action='store_true', help='Display statistics: total time, average time per comparison, and number of comparisons')
467     args = parser.parse_args()
468
469     # Validate the hash algorithm if provided
470     if args.hash and args.hash not in hashlib.algorithms_available:
471         print(f"Error: The specified hash algorithm '{args.hash}' is not available in hashlib.")
472         return
473
474     # Ensure the output format is valid
475     output_format = None
476     output_file = None
477     if args.output:
478         output_format, output_file = args.output
479         if output_format not in ['html', 'csv', 'json']:
480             print(f"Error: Unsupported output format '{output_format}'. Supported formats are 'html', 'csv', and 'json'.")
481             return
482
```

Robert Tulke, letzte Woche • Create pdiff.py ...





/03

/LIVE DEMO





/03 FEATURES OF THE TOPIC



/COMPLEXITY

Kryptografie mal
nicht so kryptisch



/FEATURES & INSIGHTS

Code muss wartbar
sein



/PORTABILITY

Linux, MacOS X,
Windows, Python!



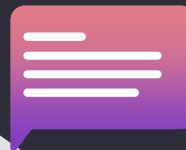
/EFFICIENCY

Speed UP –
Grosse Datenmengen
müssen effizient
berechnet werden können





<160.000>



Mit pdiff können bis zu 160.000
Bildpaare in einer Stunde
verglichen werden



-



4 GB RAM
2x vCPU (Apple ARM M3)
Debian GNU/Linux v12





/03

/Q&A





`"Python is an experiment in how much
freedom programmers need. Too much freedom
and nobody can read another's code; too
little and expressiveness is endangered."`

`- Guido van Rossum`

— SOMEONE FAMOUS ;-)





/THANKS!

Robert Tulke

E-Mail: rt@debian.sh
GitHub <https://github.com/rtulke>
Web: <https://tulke.ch>

